

Raspberry Pi Setup

Raspberry Pi 500 — Setup-Anleitung

Raspberry Pi 500 (Pi 5, ARM64, 8 GB) als drittes Scraping-Gerät einrichten.

Voraussetzungen

- Raspberry Pi 500 mit beiliegendem Netzteil und Micro-HDMI-Kabel
 - Monitor
 - WLAN-Zugangsdaten
 - Mac Mini mit Zugang zum VPS (für SSH-Key-Eintrag)
-

Phase 1: Erster Start

1.1 Pi 500 einschalten

USB-C Netzteil und Micro-HDMI-Kabel anschliessen, dann einschalten. Der Pi 500 startet in den Raspberry Pi OS Setup-Wizard.

Setup-Wizard durchlaufen: - Sprache und Tastaturlayout wählen - Benutzer pi + Passwort setzen (merken!) - WLAN auswählen und Passwort eingeben - System-Update abwarten

1.2 SSH aktivieren

Nach dem ersten Login im Terminal:

```
sudo raspi-config
```

→ **Interface Options** → **SSH** → **Enable**

Ab jetzt ist der Pi ohne Monitor per SSH erreichbar:

```
ssh pi@raspberrypi.local
```

1.3 System updaten

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Phase 2: Scraper installieren

2.1 Repo klonen

```
cd ~  
git clone https://github.com/Chesspit/fide-scraper.git
```

```
cd fide-scraper
```

2.2 Setup-Script ausführen

```
bash scripts/setup_raspi.sh
```

Das Script erledigt automatisch: - Python-Version prüfen (≥ 3.9) - System-Pakete installieren (libpq-dev für psycopg2 auf ARM64) - Python venv + Packages aus scraper/requirements.txt - SSH-Key generieren ($\sim/.ssh/id_ed25519$) - .env mit WORKER_DEVICE=raspi erstellen - Tunnel + DB-Verbindung testen

2.3 SSH-Key auf VPS eintragen

Das Script gibt den Public Key aus. Diesen auf dem **Mac Mini** eintragen:

```
# Auf Mac Mini ausführen – KEY ersetzen durch Ausgabe des Scripts:
ssh pit@187.124.181.116 "echo 'ssh-ed25519 AAAA... raspi-fide-scraper' >>
~/.ssh/authorized_keys"
```

2.4 Verbindung testen

```
source .venv/bin/activate
bash scripts/tunnel.sh &
sleep 5
python3 -c "import psycopg2;
psycopg2.connect('postgresql://fide:nimzo194.@localhost:5434/fidedb').close();
print('OK')"
```

Phase 3: Tailscale (Remote-Zugang)

Tailscale ist ein kostenloses Mesh-VPN. Der Pi bekommt eine feste private IP-Adresse (100.x.x.x) die von überall erreichbar ist — auch hinter NAT, ohne Port-Forwarding.

3.1 Tailscale-Account erstellen

→ tailscale.com → Sign up (kostenlos)

3.2 Tailscale auf Pi installieren

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up
```

→ Ausgabe zeigt einen Login-Link → im Browser öffnen → mit Tailscale-Account einloggen.

Der Pi ist danach als raspberrypi (oder ähnlich) im Tailscale-Netzwerk sichtbar.

3.3 Tailscale auf Mac Mini installieren

```
brew install tailscale
sudo tailscale up
# → gleicher Account wie auf Pi
```

3.4 Verbindung testen (gleiche Netzwerk)

```
tailscale ping raspberrypi  
ssh pi@raspberrypi
```

3.5 Fernzugriff testen (vor Abreise)

Pi an Handy-Hotspot anschliessen (anderes WLAN) und prüfen:

```
ssh pi@raspberrypi # muss trotzdem funktionieren
```

Wenn das klappt, funktioniert es auch beim Bruder.

Phase 4: WLAN für Bruder vorbereiten

WLAN-Zugangsdaten des Bruders vorher auf dem Pi eintragen:

```
sudo raspi-config  
# → System Options → Wireless LAN → SSID + Passwort eingeben
```

Oder direkt in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf eintragen (mehrere WLANs möglich).

Phase 5: Beim Bruder

1. Pi einstecken + starten (verbindet automatisch mit dem eingetragenen WLAN)

2. Vom Mac Mini verbinden:

```
ssh pi@raspberrypi # Tailscale macht das möglich
```

3. Scraping starten:

```
source ~/fide-scraper/.venv/bin/activate  
cd ~/fide-scraper  
bash scripts/tunnel.sh &  
bash scripts/run_local_backfill.sh female_1800_01
```

Scraping-Befehle auf dem Pi

```
# venv aktivieren (einmal pro Session):  
source ~/fide-scraper/.venv/bin/activate  
cd ~/fide-scraper  
  
# Tunnel starten:  
bash scripts/tunnel.sh &  
  
# Gruppen-Backfill:  
bash scripts/run_local_backfill.sh female_1800_01 2012-08-01  
  
# Monatliches Update (UP-Jobs):  
bash scripts/run_update_job.sh UP-GER  
bash scripts/run_update_job.sh UP-FEMALE
```

```
# Female Chain:  
bash scripts/run_female_chain.sh female_1800_01
```

Vom Mac Mini auf Pi zugreifen

```
# SSH:  
ssh pi@raspberrypi  
  
# Log prüfen:  
ssh pi@raspberrypi "tail -20 ~/fide-scraper/tmp/backfill_female_1800_01_local.log"  
  
# Job im Hintergrund starten:  
ssh pi@raspberrypi "cd ~/fide-scraper && source .venv/bin/activate && \  
    nohup bash scripts/run_local_backfill.sh female_1800_01 >  
    /tmp/backfill_female_1800_01_local.log 2>&1 &"
```

Hinweise

- **Kein caffeinate nötig:** Pi im Headless-Mode schläft nicht
- **WORKER_DEVICE=raspi:** In `.env` gesetzt — Pi bearbeitet nur Gruppen die `device='raspi'` oder `device IS NULL` haben
- **Tunnel-Host bleibt gleich:** `pit@187.124.181.116` — egal wo der Pi steht
- **Proxy nicht nötig:** Pi-IP ist residential und nicht von FIDE geblockt